

AWS Copilot

CLI para Simplificar Deploy de Containers

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é AWS Copilot?

Definição

Ferramenta CLI open-source para simplificar deploy de containers

Abstrai complexidade de ECS, Fargate, App Runner e infra relacionada

Problema que Resolve

Deploy de containers na AWS envolve muitos serviços:

- ECS/Fargate para orquestração
- ECR para registry
- VPC, subnets, security groups para rede
- Load Balancers para distribuição de tráfego
- CloudWatch para logs e métricas
- IAM roles para permissões

Solução

Copilot provisiona e configura toda essa infraestrutura automaticamente

Conceitos e Comandos Principais

Conceitos do Copilot

- Application: Agrupamento lógico de serviços relacionados
- Service: Container que roda continuamente (web service, API)
- Job: Container que roda sob demanda (batch, scheduled)
- Environment: Ambiente isolado (dev, test, prod)
- Pipeline: CI/CD automático para múltiplos ambientes

Comandos Essenciais

- copilot init: Wizard para criar app e primeiro service
- copilot env init: Criar novo ambiente (dev/prod)
- copilot svc deploy: Deploy de service em ambiente
- copilot svc logs: Ver logs em tempo real
- copilot svc status: Status do service
- copilot pipeline init: Configurar CI/CD
- copilot app delete: Deletar app e toda infra

Workflow Típico com Copilot

Passo 1: Inicializar Aplicação

```
copilot init
```

- Escolhe tipo (Load Balanced Web Service, Backend Service)
- Detecta Dockerfile automaticamente
- Cria manifest.yml com configurações

Passo 2: Criar Ambiente

```
copilot env init --name prod
```

- Cria VPC, subnets, security groups
- Configura Application Load Balancer

Passo 3: Deploy

```
copilot svc deploy --name api --env prod
```

- Build da imagem
- Push para ECR
- Deploy no ECS/Fargate
- Retorna URL pública

Vantagens e Quando Usar

Vantagens

- Produtividade: Deploy rápido
- Best practices: Infra otimizada
- Reprodutível: IaC via manifest
- Multi-ambiente: Dev/prod fácil
- CI/CD integrado: Pipeline automático

Limitações

- Abstração: Menos controle granular
- Customização: Limitada vs CloudFormation
- ECS/App Runner: Não suporta EKS
- Curva aprendizado: Conceitos próprios
- Debug: Pode ser mais difícil

Quando Usar AWS Copilot?

- Prototipagem rápida: MVP e POCs
- Startups e pequenos times: Sem DevOps dedicado
- Microsserviços simples: Sem requisitos complexos
- Aprendizado: Ótimo para entender ECS/Fargate
- Multi-ambiente: Quando precisa dev/staging/prod rapidamente

Pontos-chave para o Exame

1. AWS Copilot Essentials

- CLI para simplificar deploy de containers
- Abstrai ECS, Fargate, ECR, VPC, Load Balancers
- Provisionamento automático de infraestrutura

2. Conceitos Principais

- Application: Agrupamento de services
- Service: Container contínuo (API, web)
- Job: Container sob demanda (batch)
- Environment: Ambiente isolado (dev/prod)

3. Quando Usar

- Prototipagem rápida e MVPs
- Times sem expertise DevOps
- Quando simplicidade > customização

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'deploy rápido de containers com mínima configuração' > pense Copilot!